PROGRAMA DE ASIGNATURA: PRODUCCIÓN ACUÍCOLA - CVE042.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	CVE042
Nombre	PRODUCCIÓN ACUÍCOLA
Créditos Totales (SCUDLA)	4
Vigencia de la Asignatura Desde	202610
Última Actualización	18/02/2026
Modalidad Educativa Asignatura	PRESENCIAL
Modalidad / Jornada	PRESENCIAL DIURNO, PRESENCIAL EXECUTIVE
Requisito	(CVE-492 4,0 y CVE-541 4,0)o (CVE-544 4,0)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	0	0	0	72	0	108

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura corresponde al ámbito de la formación profesional. Forma parte del área de producción animal y tiene como propósito entregar a los estudiantes las bases de la acuicultura en Chile, a través de los principales sistemas de cultivo y de las patologías ó problemáticas asociadas al sistema productivo. La acuicultura, como actividad productiva de organismos acuáticos, proyecta una nueva área de ejercicio profesional nacional e internacional, para los futuros médicos veterinarios que deseen interiorizarse en esta área.
Conceptualmente la asignatura comprende temas relacionados con características de los sistemas productivos, control de enfermedades, bienestar y manejo de los animales acuáticos.
Procedimentalmente los estudiantes identificarán aspectos de la fisiología de distintas especies acuáticas, sus patologías, analizando cada una de las etapas de producción en especies de peces y otras especies de cultivo, menos tradicionales.
Actitudinalmente, los estudiantes integrarán el ser y convivir al estar consciente de la responsabilidad de su rol en la producción de especies acuícolas, con el fin de potenciar el rendimiento económico de estos sistemas, asegurando un producto inocuo, obtenido bajo condiciones de bienestar animal y resguardando el impacto ambiental.
Esta asignatura tiene como prerrequisito a Nutrición y Alimentación Animal (CVE544), de manera que el estudiante sea capaz de interrelacionar cómo el tipo de dieta y sus costos afectan el rendimiento en la producción acuícola.
Enmarcada en una modalidad educativa tradicional (en diurno) y a distancia (en carrera semipresencial), con predominio del método de enseñanza facilitador de la comprensión. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje incluyen clases expositivas, actividades grupales o individuales con participación y debate de temáticas de contingencia asociada el curso durante la clase.
Contempla un taller (actividad) de disección de peces que permite a los estudiantes relacionar los contenidos teóricos aprendidos sobre anatomía, patología, fisiología, ciclos biológicos entre otras materias, y relacionarlo con lo observado, analizando diferentes aspectos y asociandolos a la línea de producción. Es de carácter obligatorio.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Describir las etapas y procesos involucrados en la producción acuícola desde un punto de vista biológico, tecnológico, económico y sustentable, considerando el bienestar animal.
RAA2	Interpretar y evaluar los parámetros productivos y sanitarios de una producción acuícola, para asegurarar su rentabilidad.
RAA3	Identificar conceptos de bioseguridad según legislación sanitaria chilena para asegurar condiciones productivas óptimas.
RAA4	Describir los sistemas de producción, tratamiento de aguas y manejo sanitario de acuerdo al tipo de explotación acuícola para asegurar la sustentabilidad ambiental y sanitaria de la producción.
RAA5	Describir las principales patologías, su diagnóstico, tratamiento y establecer programas sanitarios preventivos acuícolas.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema

1 Introducción y generalidades en acuicultura.	Contenidos **Introducción y generalidades en acuicultura.** • Introducción: Acuicultura como fuente de alimentación humana, historia, valor nutritivo, limitaciones, proyecciones e impacto ambiental de la actividad acuícola, situación internacional y nacional, instituciones, legislación, plan nacional acuícola (PNA). Rol de sernapesca, usos de AM, control de calidad e impacto ambiental. AM usados en Chile. • Bienestar Animal: Etología. Las 5 libertades. Normativa nacional en relación a bienestar animal, ley 20.380 sobre protección de los animales. Normativa internacional, para esta especie, en relación al intercambio entre Chile y otras naciones. Otros aspectos de bienestar animal, como infraestructura, transporte, manejos sanitarios, alimentación y otros se retomarán en cada capítulo. • Bases biológicas y ecológicas de la acuicultura: Aspectos relevantes de la anatomía y fisiología de los peces, moluscos y crustáceos, producción primaria y potencial de los ecosistemas marinos, parámetros de calidad del agua, factores que alteran la calidad. Actividades • Identificación de los aspectos generales de la producción acuícola, analizando fortalezas y debilidades de los sistemas productivos nacionales • Discusión de aspectos de bienestar animal en el ámbito de la producción acuícola, considerando la normativa nacional e internacional. • Realización de taller de disección de peces, identificando estructuras anatómicas y presencia de parásitos. Actitudes • Responsabilidad en la asistencia a clases en cuanto a puntualidad y participación, para comprender los contenidos analizados. • Capacidad analítica y orden para el registro de datos durante la disección, para elaborar el informe de taller.
2 Piscicultura.	Contenidos **Piscicultura** • Bases de la producción en pisciculturas: Sistemas de cultivo de peces (incubación, alevinaje, engorda y cosecha), sistema de tratamiento del agua del cultivo (equipamiento de alimentación, clasificación, transporte y cosecha de peces), equipamiento sanitario, alimentación de peces (necesidades nutricionales y técnicas de alimentación, tipos de alimentos, control sanitario preventivo). • Patologías en peces:Enfermedades no infecciosas (efectos ambientales, toxinas endógenas y exógena, enfermedades nutricionales), enfermedades infecciosas, principios básicos de procedimiento de diagnóstico de enfermedades en peces, tratamientos a través del agua, del alimento, vacunaciones, programa de aseguramiento de calidad sanitaria para el cultivo de peces basado en HACCP. • Cultivo de peces : Salmonicultura, especies de salmonídeos de cultivo a nivel nacional, ciclo biológico, reproducción, tecnología y etapas de la producción, manejos en el centro de cultivo, principales enfermedades, bases para un diagnóstico clínico. Actividades • Descripción de las distintos estadíos de los peces en cada etapa de la producción acuícola, para comprender su manejo en cuanto a instalaciones, alimentación, entre otros. • Identificación de la signología de las enfermedades más comunes en peces, sus métodos de diagnóstico y opciones terapéuticas. • Caracterización de cada una de las etapas de la salmonicultura, considerando herramientas tecnológicas para el manejo a nivel de la industria nacional. Actitudes • Responsabilidad en la asistencia a clases en cuanto a puntualidad y participación, para comprender los contenidos analizados.
3 Acuicultura de otras especies.	Contenidos **Acuicultura de otras especies** • Cultivo de moluscos: Miticultura, ostricultura y pectinicultura; cultivos a nivel nacional, ciclos biológicos, tecnología y etapas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, procesamiento y comercialización. • Cultivo de algas: Especies de algas, cultivos a nivel nacional, ciclos biológicos, tecnología y etepas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, procesamiento y comercialización. • Cultivos de peces planos y crustáceos: Especies de peces planos en cultivo, ciclos biológicos, tecnología y etepas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, limitantes y proyecciones de cultivo. • Cultivo de abalón: Especies en cultivo y/o en investigación, ciclos biológicos, tecnología y etapas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, limitantes y proyecciones de cultivo. Actividades • Identificación de cultivos acuícolas menos tradicionales, analizando el ciclo biológico y productivo de cada especie. • Descripción de las características de comercialización y proyecciones de este tipo de cultivos. Actitudes • Responsabilidad en la asistencia a clases en cuanto a puntualidad y participación, para comprender los contenidos analizados.

5.2 Contenido: Trabajo Personal

N° Unidad	Tema
1 Introducción y generalidades en acuicultura.	Contenidos • Corresponden a los mismos contenidos de las Unidades 1, 2 y 3 de cátedra. Actividades • Preparación y estudio para controles. • Preparación y estudio para pruebas de cátedra y examen. • Lectura de Paper, libros sugeridos y otros. • Redacción del informe de taller. Actitudes • Autonomía para estudiar y analizar los contenidos expuestos en las sesiones de cátedra.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:
1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. **Método facilitador de la comprensión***:* a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. **Método de revisión del desempeño***:* a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en que prevalece un método facilitador del aprendizaje:
• Método expositivo, con apoyo audiovisual (Power Point).
• Resolución de problemas sobre la base de situaciones productivas reales, desarrolladas en Taller grupal.
• Taller obligatorio de disección de ejemplares.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Modalidad / Jornada	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	32	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	45	CATEDRA 1	33.33
				CATEDRA 2	33.33
				CATEDRA 3	33.33
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

Nota Informativa:

Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link:
http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
TODOS	CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3	1,2	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 2	RAA1, RAA2, RAA4, RAA5	2,3	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 3	RAA1, RAA2, RAA4	3	Otro	Otro
TODOS	EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5	1,2,3	Otro	Otro

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Peso	Descripción
TODOS	CATEDRA 1	33.33%	Contempla los resultados de aprendizaje de la asignatura 1, 2 y 3 Unidad 1:Introducción general: acuicultura como producción animal en mundo y Chile, estadísticas valor nutricional impacto ambiental, instituciones, leyes y plan nacional. Bienestar animal: conceptos y definiciones, etología, 5 libertades normativa nacional e internacional. Bases biológicas y ecológicas de la acuicultura: anatomía y fisiología de peces, moluscos y crustáceos, producción primaria y potencial de ambientes marinos, ambientes de producción, parámetros de calidad de agua y factores que impactan producción. Unidad 2:Bases de la producción en piscicultura: sistemas de cultivo, sistemas de tratamientos de gua, manejo sanitario y de alimentación nutrición, con especial enfoque en salmónidos.
TODOS	CATEDRA 2	33.33%	Contempla los resultados de aprendizaje de la asignatura 1, 2, 4 y 5 Unidad 2: Patología de peces: enfermedades, no infecciosas enfermedades infecciosas, diagnostico de enfermedades, epidemiologia, tratamiento y control de enfermedades HAACP, bioseguridad, Cultivo de peces en mar: ciclo biológico, reproducción, tecnología y etapas de producción manejos en centros de cultivos, enfermedades y su control Unidad 3:Cultivo de moluscos: miticultura, ostricultura y pectinicultura, situación nacional, ciclo productivo, enfermedades y tratamientos.
TODOS	CATEDRA 3	33.33%	Contempla los resultados de aprendizaje de la asignatura 1, 2 y 4 Unidad 3: Cultivo de algas: especies de algas, cultivos a nivel nacional, ciclos biológicos, tecnología y etapas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, procesamiento y comercialización. Cultivos de peces planos y crustáceos: Especies de peces planos en cultivo, ciclos biológicos, tecnología y etapas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, limitantes y proyecciones de cultivo. Cultivo de abalón: especies de peces planos en cultivo y/o en investigación, ciclos biológicos, tecnología y etapas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, limitantes y proyecciones de cultivo.
TODOS	EXAMEN	100%	Considera todas las temáticas y contenidos vistos en el semestre. Tanto las cátedras como el examen, contemplan todos los resultados de aprendizaje de la asignatura.

TODOS	OTRA COND. DE APROBACION	--	**LOS COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN FINAL SON LOS SIGUIENTES:** • Se realizan cuatro controles, dos cobre contenidos en forma sucesiva según el avance de las materias. Control 3 y 4 corresponden a talleres, uno sobre resolución de casos que deben resolver de manera grupal y el otro sobre el informe del taller de disección. **NORMATIVAS** • La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4,0 (cuatro,cero) y en las evaluaciones para calcular la nota, se utilizará un 60% de exigencia. **INASISTENCIA** • En el caso de inasistencias a evaluaciones de cátedra y/o de control (ejercicios), el alumno deberá justificar su inasistencia ante la Dirección de Carrera en un plazo no mayor a 72 horas. Si la inasistencia está debidamente acreditada y es validada, el docente deberá coordinar con el estudiante la recuperación de la respectiva evaluación. El formato de esta evaluación deberá ser definido por el docente, pudiendo ser una evaluación escrita u oral. **RESPECTO AL PLAGIO O COPIA:** • En caso de que el Docente o Académico durante el desarrollo de una evaluación o en su revisión detecte acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe, se aplicarán las disposiciones del Reglamento del Estudiante de la Universidad de Las Américas, que en su Título Décimo Sexto "De Las Normas Disciplinarias", en su artículo N°77, describe conductas tales como: "Imitar o copiar, total o parcialmente, la obra o creación de un tercero, en trabajos, tareas, investigaciones, memorias, tesis, etc., sin la debida cita o referencia de la fuente. También se indica que "la copia de tareas, ejercicios, trabajos o cualquier sistema de evaluación. Se considerará igualmente grave tanto el copiar como el permitir que le copien" y además expresa que "El uso de tecnologías de la información o inteligencia artificial para la realizar trabajos, evaluaciones, informes, presentaciones, tareas y en general, cualquier actividad académica, sin que haya sido previa y expresamente autorizado. Los estudiantes deberán siempre informar al profesor cuando una actividad ha sido asistida o generada por estas tecnologías. • En relación con lo anterior, según lo dispuesto en el artículo N°75 el docente o académico está siempre facultado para aplicar sanciones inmediatas ante las faltas disciplinares anteriormente descritas, siendo posible entre otras: "Calificar al estudiante con nota 1.0, si durante una evaluación, es sorprendido en acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe en el desarrollo del mismo"; "expulsar a un estudiante de su clase", o "impedir a un estudiante el ingreso a su clase". **PRESENTACIÓN A EXAMEN DE LA ASIGNATURA:** • Es requisito para tener derecho a presentarse a Examen, que el estudiante cumpla con el 100% de asistencia a actividades prácticas descritas en el programa. **EXIMICIÓN DE EXAMEN:** • Aquellos estudiantes que obtengan como nota de presentación a examen (considerando notas de cátedra y controles) un 5,5 o superior quedarán eximidos de realizar el examen, aprobando la asignatura.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
Organizacion Mundial de Sanidad Animal	2006	Codigo sanitario para los animales acuaticos	PARIS	OIE. ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL	10	
Pillay, T. V. R	2004	Acuicultura	MEXICO.	LIMUSA	18	
Brown, Lydia - Blas Giral, Ignacio de	2000	Acuicultura para veterinarios	ZARAGOZA	ACRIBIA	27	

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Buxade Carbo, Carlos	1997	Produccion animal acuatica	MADRID	MUNDI-PRENSA	847114672X
Barnabe, Gilber	1996	Bases biologicas y ecologicas de la acuicultura	ZARAGOZA	ACRIBIA	8420008087

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
.	www.mispeces.com	12/12/2014
.	www.aqua.cl	12/12/2014
.	www.fao.org	12/12/2014
.	www.mundoacuicola.cl	12/12/2014
.	www.fishsite.com	12/12/2014

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

Será entregado previo a controles por el docente de la asignatura.

Notas al Pie:

PROGRAMA DETALLADO DE ASIGNATURA (SYLLABUS)

1. Identificación de la Asignatura													
Sigla:	CVE042												
Nombre:	Producción Acuícola												
Créditos Totales (SCUDLA)	4												
Requisitos:	(CVE492 y CVE541) o (CVE544)												
Vigencia:	2010												
Última Actualización:	2025												
Tipo (Formación Básica, Disciplinar , Especialidad o Práctica)	Disciplinar												
Semestre/N° de Semanas	Noveno /18 SEMANAS												
Modalidad	**Presencial**	**X**	**E-Support**		**Blended**		**On-line**						

Distribución Semanal de Horas Presenciales (P) y No Presenciales (NP)

Clases Teóricas		**Ayudantía**		**Laboratorio**		**Taller**		**Trabajo Personal**		**Práctica**		**Total**
Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	Horas	**Modalidad**	
2	**P**							**4**	**NP**			**6**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 1 : Conceptos generales, estadísticas productivas, tipos y clasificación de peces.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 1	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: Repasar contenidos abordados en Zoologia	**Metodología** Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca y papers sugeridos por el docente **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura de capítulos y papers recomendados	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Conocer las estadísticas productivas mundiales y nacionales y su relevancia dentro de la producción animal Entender los diferentes tipos de producción acuícola y clasificaciones de los peces	Descripcion de estadísticas mudiales y nacionales para peces, milsucos, crustáceos y anfibiiso. Definicion de “revolucion azul”. Definicion de tipos de producción acuícola Descripcion de tipos de clasificaciones de peces: anatomía y forma, hábitat, migraciones, forma, contenido nutricional.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 2:							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 2	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: Repasar contenidos abordados en clase número 1	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar y conocer la anatomía de peces de producción con énfasis en salmones	Aparato locomotor Sistema cutáneo Sistema nervioso y órganos de los sentidos Sistema cardiorespiratorio Sistema digestivo Sistema excretor Sistema neuroendocrino Sistema reproductor	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3: Recursos hídricos para la acuicultura							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 3	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clases anteriores.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado** **2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Entender los tipos y usos de diferentes recursos hidricos en la acuicultura.	- Definición de recursos hídricos - Caracterización de ríos - Caracterización de ríos - Caracterización de lagos - Caracterización de aguas de pozo - Caracterización de vertientes - Caracterización de punteras - Caracterización de mares interiores - Caracterización de oceanos	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** **2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 4: **Introducción a la salmonicultura.**							
Semana	Tipo de Actividad	**Resultados de aprendizaje**	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 4	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior.	Metodología Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Conocer las características de la producción de salmones en el mundo y Chile	- Definición de salmonicultura. - Caracterización de organismos internacionales y nacionales - Ciclo productivo - Productos -Mercados	Metodología Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**Cátedra 1**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 5: **Bienestar animal en organismos acuáticos**							
Semana	Tipo de Actividad	**Resultados de aprendizaje**	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 5	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	Metodología Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir el concepto de bienestar actual, mecanismos de resguardo y medición y tendencias futuras.	- Definición de bienestar animal - Historia y evolución - Stress en organismos acuáticos - Dolor en organismos acuáticos - Capacidades cognitivas superiores - Formas de medición y resguardar - Indicadores de bienestar. - Bienestar en la cosecha y matanza - Políticas y regulaciones gubernamentales y privadas	Metodología Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 6: Reproduccion							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 6	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir la reproducción en peces, su control y métodos de optimización de la reproduccion.	- Descripcion de fases del ciclo productivo/ciclo de vida - Caracterizacion de componentes genéticos y uso de genética - Manejos productivos de: densidades, nutricional, calidad de agua, sanitario.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 7: Incubación							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 7	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales. .	Biblioteca y acceso a internet.	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las fases de la incubación de ovas en peces y su importancia en la produccion.	- Descripción y evaluación de fase de ova verde a ova ojo. - Descripción y evaluación de fase de ova ojo a ova eclosión. -Descripción y evaluación de fase de eclosión a inicio de primera alimentación. Manejos productivos en cada fase	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet.	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 8: Fase de primera alimentacion							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 8	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir los procesos productivos durante la fase de primera alimentación en peces de produccion	- Caracteristicas morfológicas - Caracteristicas conductuales - Estanques, calidad de agua - Alimentacion y nutrición - Manejos: vacuacione,s graduaciones, mediciones - Enfermedades y tratamientos	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 9: Crianza en Agua dulce							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 9	Trabajo Persona	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir los procesos productivos durante fase de crianza o engorda en fase agua dulce.	- Caracteristicas morfológicas - Caracteristicas conductuales - Estanques, calidad de agua - Alimentacion y nutrición - Manejos: vacuaciones graduaciones, mediciones - Enfermedades y tratamientos	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 10 : Esmoltificación en salmones							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 10	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Comprender el proceso de esmoltificación en el contexto productivo y sanitario en salmones.	- Definición y especies que esmoltifican -Cambios conductuales, morfológicos y bioquímicos. - Manejo alimentario - Manejo de fotoperiodo. - Evaluación de esmoltificacion	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**Cátedra 2**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 11: Enfermedades							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 11	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las principales enfermedades en agua dulce y mar en peces salmonideos en Chile	- Situacion epidemiológica en Chikle - Programas sanitarios - Saprolegnosis - IPN - Flavobacteriosis - Piscirickettsiosis - Caligidosis - ISA	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 12: Engorda en agua de mar							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 12	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir los procesos productivos durante fase de engorda en fase de agua de mar	- Caracteristicas morfológicas - Caracteristicas conductuales - Estanques, calidad de agua - Alimentacion y nutrición - Manejos: vacuaciones graduaciones, mediciones	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 13: Cosecha, matanza y procesamiento							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMAN- A 13	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir principales aspectos durante la fase de cosecha y matanza y el procesamiento hasta obtener productos finales en acuicultura.	- Preparación de la cosecha: pigmentación, programa de monitoreo y manejos. - Cosecha tradicional - Cosecha viva - Bienestar durante las fases - Procesamiento primario - Procesamiento secundario y productos obtenidos - Requisitos legales y normativos	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 14: Bioseguridad y Diagnostico de enfermedades en acuicultura							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 14	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir los principales obejtivos de la bioseguridad y diagnóstico de enfermedades en la acuicultura.	- Definición y tipos de bioseguridad - Niveles de acción en bioseguridad - Vigilancia epidemiológica - Métodos químicos, físicos y biológicos de prevención y control de patógenos - Toma de muestras. - Medios de cultivo o aislamiento. - Técnicas diagnosticas para virus, bacterias, parásitos y hongos.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	**Cátedra 3**

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 15: Miticultura							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 15	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca. Videos **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las fases de producción de mitilidos y su relación socioeconimica mundial y en Chile .	- Estadisticas y evolución de la producción miticola mundial y nacional. - Obtencion de semillas. - Colocacion de juveniles - Desdoble - Engorda - Cosecha - Procesamiento primario y secundario - Programas de control sanitario	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 15: Miticultura							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 16	Trabajo Personal	Seleccionar información procedente de diversas fuentes aplicando la abstracción y análisis entorno al procesamiento de contenidos ya vistos.	Unidades anteriores: contenidos abordados en clase anterior	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca. Videos **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales.	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las fases de producción de otras especies de interés en producción acuícola	- Cultivo de algas: Especies de algas, cultivos a nivel nacional, ciclos biológicos, tecnología y etapas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, procesamiento y comercialización. - Cultivos de peces planos y crustáceos: Especies de peces planos en cultivo, ciclos biológicos, tecnología y etapas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, limitantes y proyecciones de cultivo. - Cultivo de abalón: Especies en cultivo y/o en investigación, ciclos biológicos, tecnología y etapas de cultivo, medidas productivas de manejo, enfermedades y medidas preventivas sanitarias, limitantes y proyecciones de cultivo.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Brown, Lydia - Blas Giral, Ignacio de	2000	Acuicultura para veterinarios	ZARAGOZA	ACRIBIA	8420009245
Organizacion Mundial de Sanidad Animal	2006	Codigo sanitario para los animales acuaticos	PARIS	OIE. ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL	9290446765
Pillay, T. V. R	2004	Acuicultura	MEXICO.	LIMUSA	9681853660

CVE633	1	201720

Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Barnabe, Gilber	1996	Bases biologicas y ecologicas de la acuicultura	ZARAGOZA	ACRIBIA	8420008087
Buxade Carbo, Carlos	1997	Produccion animal acuatica	MADRID	MUNDI-PRENSA	847114672X

CVE633	1	201720

Webliografía

Link	Validación
www.mispeces.com	12/12/2014
www.aqua.cl	12/12/2014
www.fao.org	12/12/2014
www.mundoacuicola.cl	12/12/2014
www.fishsite.com	12/12/2014

GUION PEDAGÓGICO



Dirección de Desarrollo Digital
Dirección de Innovación Académica

ÍNDICE

SECCIÓN I. Introducción 3
SECCIÓN II. Información General de la Asignatura 4
SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica 5
SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje 10
SECCIÓN V. Conciliación de Parámetros 20
SECCIÓN VI. Validación Unidad Académica 21
SECCIÓN VII. ANEXOS 22

SECCIÓN I. Introducción

El Guion Pedagógico (GPED), tiene por propósito ofrecer un proceso de reflexión, decisión y sistematización de estrategias de enseñanza aprendizaje para una asignatura, en orden a lograr los Resultados de Aprendizaje que en ésta se proponen.

Con ello se espera garantizar que el diseño e impartición de la asignatura esté alineada con los lineamientos tecnopedagógicos del modelo educativo de la Universidad.

El Guion se compone de los siguientes elementos clave:

- **Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica:** a partir de un análisis de la descripción de los estudiantes (caracterización y dominio taxonómico) y los resultados de aprendizaje por lograr, el/la académico/a propone un mecanismo que permitiría verificar el logro de los aprendizajes, a partir de lo cual, decidirá qué metodologías utilizará para cada unidad.

- **Estrategias de enseñanza y aprendizaje:** se detalla la secuencia didáctica de cada unidad.

**Leyenda para completar los campos en este Guion Pedagógico:*

	Campos completados por el Diseñador Instruccional o DDDig
	Campos completados por el Experto en Contenidos

SECCIÓN II. Información General de la Asignatura

Nombre de la asignatura	PRODUCCIÓN ACUÍCOLA
Código base	CVE042
Escuela que la imparte	MEDICINA VETERINARIA
Carrera – Modalidad Jornada	MEDICINA VETERINARIA- DIURNO MEDICINA VETERINARIA – EXECUTIVE MEDICINA VETERINARIA- SEMIPRESENCIAL EXECUTIVE
Modalidad/es Educativa(s) de la asignatura	_x_ Tradicional/eSupport _x_ A Distancia- Sincrónico

HORAS TOTALES							
Modalidad	**CAT**	**LAB**	**AYU**	**TALL**	**PRACT**	**TPE**	**Total**
Tradicional/eSupport	36					72	108
A Distancia Sincrónico	36					72	108

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA	
Resultado de Aprendizaje	**Descripción**
RA1	Describir las etapas y procesos involucrados en la producción acuícola desde un punto de vista biológico, tecnológico, económico y sustentable, considerando el bienestar animal.
RA2	Interpretar y evaluar los parámetros productivos y sanitarios de una producción acuícola, para asegurar su rentabilidad.
RA3	Identificar conceptos de bioseguridad según legislación sanitaria chilena para asegurar condiciones productivas óptimas.
RA4	Describir los sistemas de producción, tratamiento de aguas y manejo sanitario de acuerdo con el tipo de explotación acuícola para asegurar la sustentabilidad ambiental y sanitaria de la producción.
RA5	Describir las principales patologías, su diagnóstico, tratamiento y establecer programas sanitarios preventivos acuícolas.

SECCIÓN III. Reflexión Pedagógica y Decisión Metodológica

a. Descripción de los estudiantes

Caracterización

Registre a continuación aquellos aspectos de la caracterización de los estudiantes, realizado por la unidad académica, que a su juicio son los más relevantes para efectos de diseñar e impartir la asignatura (en 200 palabras).

Esta reflexión debe ser conducente a que la metodología debe ser compatible con los distintos perfiles de ingreso.

Perfil A	La población estudiantil de la carrera de Medicina Veterinaria en la modalidad Semipresencial Executive presenta una marcada diversidad etaria, predominando alumnos entre 26 y 40 años. Muchos de ellos estudian esta carrera como segunda opción profesional, lo que implica la presencia de estudiantes con experiencia laboral previa. Sin embargo, existe un grupo relevante que proviene de carreras afines o que continúa estudios desde niveles técnicos (TNS), generando perfiles heterogéneos en cuanto a conocimientos previos. Entre los desafíos identificados destaca la dificultad de los estudiantes para equilibrar su vida laboral, personal y académica, debido a sus múltiples responsabilidades. Adicionalmente, aunque existe una minoría proveniente de otras disciplinas, la mayoría cuenta con conocimientos previos pertinentes al ámbito de estudio. Otro aspecto relevante es que los estudiantes son altamente participativos, motivados y críticos respecto a su proceso formativo. Exigen calidad en la enseñanza, cumplimiento del programa y están atentos al desarrollo adecuado de las asignaturas. A nivel taxonómico, los estudiantes se ubican mayoritariamente en niveles altos en las habilidades de Recordar, Entender y Analizar. No obstante, las habilidades de Aplicar y Evaluar presentan un desarrollo medio, lo que hace necesario fortalecer procedimientos prácticos, análisis de casos y aplicación contextualizada de contenidos. Finalmente, se debe considerar que el curso posee una carga académica intensa y comprimida en 22 semanas, sin posibilidad real de instancias de recuperación de actividades o evaluaciones.

b. Resultados de Aprendizaje y Decisión Metodológica

Registre a continuación (Referirse al

ANEXO y ANEXO):

1. Columna 2: a partir de lo descrito en el Programa de Asignatura, indique en esta columna los RRAA que a su juicio tributa cada unidad.
2. Columna 3: Si usted pudiera elegir la forma por la cual verificaría (con evidencia) que los estudiantes lograron el o los aprendizajes en cuestión, ¿cómo lo haría?
3. Columna 4: Dentro del proceso de Formulación de Guion Pedagógico, usted participará de una sesión sobre distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje. A partir de lo registrado en la columna 3, indique la/s metodología/s que a su juicio sea la más coherente con el o los mecanismos de verificación del logro de aprendizajes descritos en la columna 3.

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
1. Introducción y generalidades en acuicultura.	_x_ RA1: Describir las etapas y procesos involucrados en la producción acuícola desde un punto de vista biológico, tecnológico, económico y sustentable, considerando el bienestar animal. __ RA2: Interpretar y evaluar los parámetros productivos y sanitarios de una producción acuícola, para asegurar su rentabilidad. __ RA3: Identificar conceptos de bioseguridad según legislación sanitaria chilena para asegurar condiciones productivas óptimas. _x_ RA4: Describir los sistemas de producción, tratamiento de	<u>Procedimientos</u> _x__ Cuestionarios _x__ Trabajos y Proyectos ___ Portafolios ___ Presentaciones Orales ___ Exámenes Prácticos ___ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> _x__ Autoevaluación ___ Coevaluación ___ Evaluación Docente	_x_ Aprendizaje basado en problemas y casos. ___ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. _x__ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. ___ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	aguas y manejo sanitario de acuerdo con el tipo de explotación acuícola para asegurar la sustentabilidad ambiental y sanitaria de la producción. __ RA5: Describir las principales patologías, su diagnóstico, tratamiento y establecer programas sanitarios preventivos acuícolas.		
2. Piscicultura.	__ RA1: Describir las etapas y procesos involucrados en la producción acuícola desde un punto de vista biológico, tecnológico, económico y sustentable, considerando el bienestar animal. _x_ RA2: Interpretar y evaluar los parámetros productivos y sanitarios de una producción acuícola, para asegurar su rentabilidad. _x_ RA3: Identificar conceptos de bioseguridad según legislación sanitaria chilena para	<u>Procedimientos</u> __x_ Cuestionarios __x_ Trabajos y Proyectos ___ Portafolios ___ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos ___ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) <u>Tipos</u> _x__ Autoevaluación ___ Coevaluación ___ Evaluación Docente	___ Aprendizaje basado en problemas y casos. ___ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. _x__ Aprendizaje colaborativo. __x_ Clase expositiva. ___ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	asegurar condiciones productivas óptimas. _x_ RA4: Describir los sistemas de producción, tratamiento de aguas y manejo sanitario de acuerdo con el tipo de explotación acuícola para asegurar la sustentabilidad ambiental y sanitaria de la producción. _x_ RA5: Describir las principales patologías, su diagnóstico, tratamiento y establecer programas sanitarios preventivos acuícolas.		
3. Acuicultura de otras especies	_x_ RA1: Describir las etapas y procesos involucrados en la producción acuícola desde un punto de vista biológico, tecnológico, económico y sustentable, considerando el bienestar animal. __ RA2: Interpretar y evaluar los parámetros productivos y sanitarios de una producción acuícola, para asegurar su rentabilidad.	Procedimientos _x__ Cuestionarios _x__ Trabajos y Proyectos ___ Portafolios ___ Presentaciones Orales ___ Evaluación por Pares ___ Exámenes Prácticos ___ Debates y Discusiones Grupales ___ Otra (describir) Tipos ___ Autoevaluación ___ Coevaluación	___ Aprendizaje basado en problemas y casos. ___ Aprendizaje basado en proyectos. ___ Aprendizaje basado en investigación. _x__ Aprendizaje colaborativo. _x__ Clase expositiva. ___ Aula invertida. ___ Gamificación. ___ Otra (describir)

Unidad (1)	RRAA de la Unidad (2)	Cómo verificaría el logro del RRAA (3)	Metodología/s elegidas (4)
	__ RA3: Identificar conceptos de bioseguridad según legislación sanitaria chilena para asegurar condiciones productivas óptimas. _x_ RA4: Describir los sistemas de producción, tratamiento de aguas y manejo sanitario de acuerdo con el tipo de explotación acuícola para asegurar la sustentabilidad ambiental y sanitaria de la producción. _x_ RA5: Describir las principales patologías, su diagnóstico, tratamiento y establecer programas sanitarios preventivos acuícolas.	_x__ Evaluación Docente	

SECCIÓN IV. Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje

La definición de una estrategia de enseñanza y aprendizaje tiene por propósito plasmar las decisiones metodológicas en un conjunto de actividades de aprendizaje pedagógicamente organizadas y secuenciadas. Esto se lleva a cabo para cada unidad de la asignatura.

Para ello UDLA, en sus Lineamientos Tecno pedagógicos[1], ha definido la siguiente secuencia instruccional, la cual podría ser aplicada a una clase, unidad o asignatura, según se resuelva; a saber:

Activación: Convoca a presentar situaciones que despierten en el estudiante el interés, la necesidad y el sentido de los contenidos y aprendizajes que serán entregados[2].

Fundamentos: Entregar los fundamentos teóricos, procedimentales y actitudinales, que permitan al o la estudiante comprender un cierto fenómeno o situación, y conocer la forma de ser resuelta.

Aplicación: Mediante condiciones de inmersión, desafiar al o la estudiante con situaciones lo más cercanas posibles a la realidad[3], para que así resuelva con los conocimientos, procedimientos y la disposición que la asignatura le presenta.

Evaluación: Busca evidencia de que los estudiantes han logrado los resultados de aprendizaje, después de haber completado la secuencia instruccional. Estos podrán ser de carácter sumativo o formativo, y deberán procurar la retroalimentación, indistintamente su tipo.

[1] Lineamientos tecno-pedagógicos para la Educación Digital y a Distancia, *Universidad de Las Américas*, 12 de julio de 2022, p.23.

[2] Como se dijo, a los que se refiera la clase, la unidad o la asignatura.

[3] Sea este un fenómeno, aplicación técnica o situación profesional.

Unidad I. TÍTULO	Introducción y generalidades en acuicultura.

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad (declaradas en la sección III.b)	Verificación de aprendizaje (declaradas en la sección III.b)	Metodologías (declaradas en la sección III.b)
- Impacto ambiental de la actividad acuícola, situación internacional y nacional. - Instituciones, legislación y plan nacional acuícola (PNA). - Rol de SERNAPESCA, uso de antimicrobianos (AM), control de calidad e impacto ambiental. - Normativa sobre bienestar animal (ley 20.380), normativa internacional y condiciones de infraestructura, transporte, manejo sanitario y alimentación. - Bases biológicas y ecológicas de la acuicultura: anatomía y fisiología de peces, moluscos y crustáceos; producción primaria; calidad del agua.	RA1: Describir las etapas y procesos involucrados en la producción acuícola desde un punto de vista biológico, tecnológico, económico y sustentable, considerando el bienestar animal. RA4: Describir los sistemas de producción, tratamiento de aguas y manejo sanitario de acuerdo con el tipo de explotación acuícola para asegurar la sustentabilidad ambiental y sanitaria de la producción.	Cuestionarios Trabajos y Proyectos Autoevaluación	- Aprendizaje basado en problemas y casos - Aprendizaje colaborativo - Clase expositiva

Horas totales de la unidad	36 (12 HRS/24 TP)

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Clase expositiva	El docente presenta los fundamentos y la situación de la acuicultura a nivel nacional e internacional. Los estudiantes toman notas, formulan preguntas y debaten puntos críticos al final de cada bloque.	Fundamentar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 1: Planteamiento de la tarea	El docente asigna a cada grupo la lectura de un artículo científico actualizado sobre bienestar animal en salmonicultura en Chile. El desafío consiste en identificar los principales estándares nacionales y contrastarlos con las exigencias de los mercados internacionales a los que Chile exporta, como la Unión Europea, Estados Unidos o Japón.	Aplicar	—
Aprendizaje colaborativo – Hito 2: Organización del grupo	Los estudiantes distribuyen roles (lector analítico, buscador de normativa internacional, relator de síntesis) y trabajan en la interpretación del texto, destacando similitudes, brechas y desafíos en las prácticas acuícolas chilenas frente a exigencias internacionales.	Aplicar	—
Aprendizaje colaborativo – Hito 5: Evaluación colectiva	Cada grupo presenta un análisis comparativo por escrito o en presentación corta. Se realiza coevaluación entre grupos, valorando la rigurosidad del análisis y la claridad argumentativa.	Evaluar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 1: Presentación del caso	El docente plantea a cada grupo una pregunta-problema: *¿Qué factores explican las variaciones en la producción acuícola nacional e internacional y cómo se relacionan con hitos históricos y/o criterios de sustentabilidad?* Para ello, introduce la plataforma de FAO FishStat como herramienta para responder la pregunta mediante datos reales.	Activar	
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 2:	Los estudiantes, organizados en grupos, aprenden a usar la plataforma FAO FishStat, exploran las bases de datos disponibles y seleccionan información relevante para identificar patrones y proponer hipótesis explicativas. Posteriormente, discuten y	Aplicar	—

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Discusión de alternativas	argumentan sus hallazgos y relaciones con la contingencia económica mundial y/o nacional.		
Aprendizaje basado en problemas y casos – Hito 3: Cierre	Cada grupo presenta una breve síntesis de sus conclusiones. El docente sistematiza los aprendizajes, valora el uso de la fuente de datos y entrega retroalimentación global.	Evaluar	
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	Los estudiantes entregan un informe escrito donde analizan un sistema de producción acuícola nacional, evaluando sus aspectos ecológicos, sanitarios y de bienestar animal. Se evalúa con rúbrica que considera contenido, argumentación y evidencias investigativas. Incluye instancia de evaluación docente y autoevaluación individual.	Evaluar	

Unidad II. TÍTULO	Piscicultura.

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad (declaradas en la sección III.b)	Verificación de aprendizaje (declaradas en la sección III.b)	Metodologías (declaradas en la sección III.b)
- Equipamiento de tratamiento del agua, alimentación, clasificación, transporte y cosecha de peces. - Equipamiento sanitario y técnicas de alimentación. - Patologías en peces: enfermedades no infecciosas y enfermedades infecciosas; diagnóstico y tratamiento; vacunaciones. - Programa de aseguramiento de calidad sanitaria basado en HACCP. - Salmonicultura: especies de cultivo, ciclo biológico, reproducción, tecnología, etapas de producción y enfermedades frecuentes.	RA2: Interpretar y evaluar los parámetros productivos y sanitarios de una producción acuícola, para asegurar su rentabilidad. RA3: Identificar conceptos de bioseguridad según legislación sanitaria chilena para asegurar condiciones productivas óptimas. RA4: Describir los sistemas de producción, tratamiento de aguas y manejo sanitario de acuerdo con el tipo de explotación acuícola para asegurar la sustentabilidad ambiental y sanitaria de la producción. RA5: Describir las principales patologías, su diagnóstico, tratamiento y establecer programas sanitarios preventivos acuícolas.	Cuestionarios Trabajos y Proyectos Autoevaluación	- Aprendizaje colaborativo - Clase expositiva

Horas totales de la unidad	45 (15 HRS/30 TP)

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Clase expositiva	El docente presenta los fundamentos técnicos de los sistemas de piscicultura, incluyendo tratamiento de agua, alimentación y diagnóstico de patologías. Los estudiantes registran contenidos clave y realizan preguntas aclaratorias.	Fundamentar	
Aprendizaje colaborativo – Hito 1: Planteamiento de la tarea	El docente plantea como desafío la revisión bibliográfica de patologías de alto riesgo en la salmonicultura nacional. Cada grupo deberá identificar al menos tres enfermedades prioritarias y analizar su impacto productivo y sanitario.	Aplicar	—
Aprendizaje colaborativo – Hito 2: Organización del grupo	Los estudiantes se organizan en grupos y definen funciones: búsqueda bibliográfica, sistematización de información, redacción y presentación del informe.	Aplicar	—
Aprendizaje colaborativo – Hito 3: Interacción y co-construcción	Los grupos discuten los hallazgos y elaboran un informe técnico que incluye descripción de patologías, medidas de prevención y control, y evaluación de impacto.	Aplicar	—
Aprendizaje colaborativo – Hito 5: Evaluación colectiva	Presentación grupal del informe y coevaluación cruzada entre grupos según criterios previamente establecidos. Cada estudiante realiza una autoevaluación individual.	Evaluar	—
Activación inicial	El docente plantea una situación crítica real en un centro de cultivo nacional, con datos de mortalidad y contaminación. Los estudiantes discuten posibles causas en pequeños grupos.	Activar	—

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	Los estudiantes realizan una entrega grupal de un plan técnico-sanitario para un centro de piscicultura, incluyendo diagnóstico de patologías, estrategias de bioseguridad y cronograma de alimentación. Se evalúa con rúbrica y se incluye autoevaluación.	Evaluar	—
	Los estudiantes responden a un cuestionario que incluye preguntas de selección múltiple sobre temáticas de unidad uno y dos.	Evaluar	

Unidad III. TÍTULO	Acuicultura de otras especies

Temas/Contenidos	Resultados de aprendizaje asociados a la unidad (declaradas en la sección III.b)	Verificación de aprendizaje (declaradas en la sección III.b)	Metodologías (declaradas en la sección III.b)
- Cultivo de moluscos: mitilicultura, ostricultura, pectinicultura. Ciclos biológicos, tecnologías, enfermedades y comercialización. - Cultivo de algas: especies, tecnologías, etapas, enfermedades y proyecciones. - Cultivo de peces planos y crustáceos: especies, manejo, enfermedades, limitaciones y oportunidades. - Cultivo de abalón: tecnologías, enfermedades, proyecciones. - Comercialización y desafíos del sector.	RA1: Describir las etapas y procesos involucrados en la producción acuícola desde un punto de vista biológico, tecnológico, económico y sustentable, considerando el bienestar animal. RA4: Describir los sistemas de producción, tratamiento de aguas y manejo sanitario de acuerdo con el tipo de explotación acuícola para asegurar la sustentabilidad ambiental y sanitaria de la producción. RA5: Describir las principales patologías, su diagnóstico, tratamiento y establecer programas sanitarios preventivos acuícolas.	Cuestionarios Trabajos y Proyectos Autoevaluación	-Clase expositiva - Aprendizaje colaborativo Taller práctico

Horas totales de la unidad	27 (9 HRS/18 TP)

METODOLOGÍA	¿Qué hacen el docente y estudiantes en cada hito de la metodología declarada? (hitos de cada metodología se encuentran en el Anexo 1)	PROPÓSITO (Activar, Fundamentar, Aplicar, Evaluar)	CONSIDERACIONES PEDAGÓGICOS POR MODALIDAD (SI CORRESPONDE) Sólo cuando existen diferencias didácticas relevantes entre modalidades
Clase expositiva	El docente presenta distintos sistemas de cultivo de especies acuícolas no tradicionales, abordando aspectos técnicos, sanitarios y comerciales. Los estudiantes registran contenidos clave y plantean consultas.	Fundamentar	—
Aprendizaje colaborativo – Hito 3: Interacción y co-construcción	El docente organiza un taller de disección de un pez salmónido. Los estudiantes trabajan colaborativamente para identificar estructuras anatómicas internas y externas, registrar parámetros productivos, y relacionarlos con los sistemas de cultivo estudiados.	Aplicar	—
Activación inicial	Se presenta un caso hipotético de experimentación en peces para probar un probiótico. Los estudiantes deben evaluar parámetros productivos en grupos control y experimental, además de calcular la dosis de un medicamento.	Activar	—
Estrategia Evaluativa Sumativa Sugerida para la Unidad	Evaluación grupal basada en informe de taller grupal cuyo formato será entregado incluyendo fórmulas para el cálculo de los distintos parámetros a considerar.	Evaluar	
Cátedra 2	Se realiza una evaluación sumativa tipo cátedra que incluye preguntas de selección múltiple sobre temáticas de unidad uno, dos y tres.	Evaluar	
Examen	Se realiza una evaluación sumativa tipo examen que incluye preguntas de selección múltiple sobre temáticas de unidad uno, dos y tres	Evaluar	

Apartado Metodológico para Estudiantes con TEA

Para atender las necesidades específicas de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), es fundamental implementar ajustes metodológicos que favorezcan un entorno de aprendizaje inclusivo y accesible. Según el *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* de la Universidad de Las Américas (2024), se sugieren las siguientes adaptaciones:

Estructuración y Claridad en la Comunicación: Es crucial estructurar las actividades de manera clara y detallada, con instrucciones precisas y sin ambigüedades. La previsibilidad en la organización de las clases y actividades reduce la ansiedad y mejora la comprensión para los estudiantes con TEA.

Apoyo Visual: Integrar elementos visuales como esquemas, gráficos y mapas conceptuales es esencial para facilitar la comprensión de los contenidos. Estos apoyos ayudan a los estudiantes a organizar la información de manera más eficiente y comprensible.

Ajustes en la Interacción Social: Al emplear metodologías colaborativas, como el aprendizaje basado en proyectos, se deben definir roles específicos y claros para cada estudiante. Aunque se fomenta la participación social, se debe permitir que los estudiantes con TEA trabajen de forma independiente si así lo prefieren, para respetar sus preferencias y necesidades.

Flexibilidad en la Evaluación: Las evaluaciones deben ser adaptables, permitiendo diferentes formas de demostrar el aprendizaje. Además, es esencial ofrecer tiempos adicionales y entornos de evaluación tranquilos para acomodar las necesidades de los estudiantes con TEA.

Entornos Sensibles: Crear un entorno de aprendizaje que minimice las distracciones sensoriales es clave. Esto incluye controlar el ruido, ajustar la iluminación y organizar el espacio del aula para garantizar un ambiente cómodo y accesible para los estudiantes con TEA.
Estas recomendaciones metodológicas están diseñadas para promover un ambiente inclusivo y equitativo, facilitando la participación plena y el éxito académico de los estudiantes con TEA, en concordancia con los lineamientos de inclusión establecidos por la Universidad de Las Américas (Universidad de Las Américas, 2024).

Referencia: Costa, F., Huerta, B., Pica, G., & Quintanilla, Y. (2024). *Plan de Acompañamiento para Estudiantes con Discapacidad* (Versión 1). Universidad de Las Américas.

SECCIÓN V. Conciliación de Parámetros

a. Cobertura metodológica

Marque con una "x" si en el desarrollo de la secuencia didáctica hubo cobertura parcial o total de las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se encuentran declaradas en el programa de asignatura.

Para esto analice la coherencia entre las metodologías que se desarrollaron en la secuencia didáctica en este GPED con las que están declaradas en la Sección "Estrategias Metodológicas" del Programa de Asignatura, en específico la descripción de "En la práctica, esto se traduce en…", identificando las metodologías centrales, como Aprendizaje basado en proyectos, investigación, aprendizaje colaborativo, etc.

Parcial	Total	Comentarios (obligatorios en caso de ser Parcial)
	x	

b. Cobertura de los resultados de aprendizaje (RA)

Marque con una "x" todas las unidades en las que se tributa a cada RA.

RA	U1	U2	U3
RA1	x		x
RA2		x	
RA3		x	
RA4	x	x	x
RA5		x	x

SECCIÓN VI. Validación Unidad Académica

Fecha	12-05-2025
Nombre completo y cargo	Karla Vera G.
¿Validado? (Sí/No)	SI



Firma

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO 1: ETAPAS DE METODOLOGÍAS

Metodología	Hitos para su desarrollo (rol docente y estudiante)
Aprendizaje basado en problemas y casos	**1. Presentación del caso** - Docente expone situación realista, plantea preguntas clave. - Estudiante analiza, interpreta, plantea posibles caminos de solución. **2. Discusión de alternativas** - Docente facilita reflexión crítica. - Estudiante argumenta, propone decisiones. **3. Cierre** - Docente sistematiza aprendizajes y ofrece retroalimentación. - Estudiante sintetiza lo aprendido.
Aprendizaje basado en proyectos	**1. Presentación del desafío o producto final** - Docente comunica el objetivo y el producto esperado. **2. Planificación del proyecto** - Docente presenta la estructuración de etapas del proyecto. **3. Investigación y desarrollo** - Docente brinda retroalimentación durante el proceso. - Estudiante recopila y aplica información relevante. **4. Aplicación y ejecución** - Docente supervisa el avance. - Estudiante desarrolla el producto o solución por etapas. **5. Presentación final** • Docente evalúa con criterios claros. • Estudiante expone producto final.
Aprendizaje basado en investigación	**1. Identificación del problema de investigación** - Docente ayuda a delimitar el problema. - Estudiante formula una pregunta de investigación. **2. Revisión bibliográfica** - Docente orienta hacia fuentes pertinentes. - Estudiante analiza antecedentes y teorías.

	3. Diseño del proceso investigativo - Docente valida el enfoque metodológico. - Estudiante diseña instrumentos y planifica. **4. Recopilación y análisis de datos** - Docente asesora. - Estudiante recolecta y analiza datos. **5. Discusión de hallazgos** - Docente fomenta el pensamiento crítico. - Estudiante interpreta resultados. **6. Conclusiones y recomendaciones** - Docente guía la redacción académica. - Estudiante propone conclusiones y mejoras. **7. Comunicación científica** - Docente retroalimenta. - Estudiante presenta sus resultados.
Aprendizaje colaborativo	**1. Planteamiento de la tarea** - Docente propone un reto significativo. **2. Organización del grupo** - Docente sugiere roles cooperativos. - Estudiantes se distribuyen funciones. **3. Interacción y co-construcción** - Docente facilita y regula interacción. - Estudiantes co-construyen soluciones y elaboran producto conjunto. **5. Evaluación colectiva** - Docente facilita coevaluación. - Estudiantes reflexionan sobre su trabajo grupal.
Aula invertida	**1. Estudio previo** - Docente entrega materiales con anticipación. - Estudiante revisa contenidos antes de clase. **2. Aplicación en aula** - Docente propone tareas activas. - Estudiante resuelve aplicando conocimientos previos.

	3. Cierre y retroalimentación - Docente aclara y sintetiza.
Gamificación	**1. Presentación de actividad gamificada** - Docente explica reglas, objetivos y recompensas. **2. Desarrollo de desafíos** - Docente acompaña progreso. - Estudiante participa y avanza. **3. Reconocimiento** - Docente otorga feedback y recompensas simbólicas.

ANEXO 2: REPERTORIO METODOLÓGICO

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
Aprendizaje Basado en problemas y casos	-Se basa en el estudio de casos reales o ficticios para promover la resolución de problemas y la toma de decisiones. -Fomenta el análisis crítico y la aplicación práctica de conceptos teóricos.	-Se utiliza mayoritariamente en campos como la medicina, educación, sicología, derecho, para desarrollar en los estudiantes la toma de decisiones y la resolución de problemas.	-En una asignatura de derecho, los estudiantes pueden analizar casos legales y desarrollar argumentos legales. -En ingeniería y administración, se pueden estudiar casos empresariales y proponer estrategias. -En medicina, se pueden discutir diagnósticos y tratamientos basados en casos clínicos.	Evaluación por Pares: Los estudiantes pueden revisar y evaluar los argumentos y soluciones presentados por sus compañeros en el análisis de casos. Exámenes Prácticos: Evaluación del desempeño de los estudiantes.	-Fomenta la aplicación práctica del conocimiento. -Desarrolla habilidades de resolución de problemas. -Promueve el pensamiento analítico, crítico y creativo.	-Requiere el diseño cuidadoso de casos auténticos y relevantes. -Requiere alta motivación y compromiso del estudiante.
Aprendizaje Basado en Proyectos	-Los estudiantes trabajan en proyectos que involucran la resolución de problemas del mundo real.	-Puede aplicarse en diversos campos, desde la ingeniería hasta las artes, para que los estudiantes aborden proyectos prácticos.	-En una asignatura de arquitectura, los estudiantes pueden diseñar y construir maquetas. -En artes, los estudiantes pueden	Trabajos y Proyectos: Los estudiantes pueden presentar los resultados de sus proyectos y recibir una evaluación basada en los objetivos y criterios del proyecto.	-Desarrolla habilidades de resolución de problemas prácticos.	-Puede ser laborioso para los profesores evaluar proyectos individuales.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	-Fomenta la colaboración, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento. -Énfasis en el producto.	-Se utiliza en la formación de habilidades interdisciplinarias.	crear una exposición artística. -En ciencias ambientales, los estudiantes pueden desarrollar proyectos de conservación.	Evaluación por Pares: Los compañeros de clase pueden evaluar la calidad y el impacto de los proyectos de otros estudiantes.	-Fomenta la creatividad y la colaboración. -Aplicación práctica del conocimiento.	-La gestión de proyectos puede ser compleja. -El tiempo dedicado a proyectos puede ser limitado.
Aprendizaje Basado en Investigación	-Promueve la exploración activa y autónoma de temas a través de la investigación. -Los estudiantes desarrollan habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información. -Buscar fuentes, capacidad de identificar problemas, en resumen, hipótesis.	-Se aplica para fomentar la investigación independiente y el pensamiento crítico.	-En historia, pueden investigar eventos históricos poco conocidos. -Investigación sobre temas de actualidad en diversas disciplinas.	Portafolios: Los estudiantes pueden mantener un portafolio de su investigación, incluyendo sus preguntas de investigación, metodología y hallazgos. Presentaciones Orales: Los estudiantes pueden presentar sus hallazgos de investigación de manera oral a sus compañeros y profesores.	-Desarrolla habilidades de investigación independiente. -Fomenta la curiosidad y la exploración. -Promueve el pensamiento crítico y analítico. -Fortalecer y fomentar una actitud ética.	-Puede requerir una guía intensiva del profesor. -Estudiantes de primeros años no siempre manejan los componentes y dimensiones de una investigación. -La recopilación y evaluación de portafolios puede ser laboriosa.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	Recoge los otros ABP, ejemplo de utilizar como metodología un estudia de caso.					-Los estudiantes pueden enfrentar desafíos en la búsqueda de recursos bibliográficos.
Aprendizaje Colaborativo	-Los estudiantes trabajan juntos en grupos para alcanzar resultados de aprendizaje comunes. -Fomenta la comunicación, la colaboración y el desarrollo de habilidades sociales.	-Se aplica en diversas disciplinas y situaciones para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.	-En un proyecto de investigación, los estudiantes pueden dividir tareas y combinar resultados. -En un taller de diseño gráfico, los estudiantes pueden colaborar en proyectos creativos.	Evaluación por Pares: Los miembros del grupo pueden evaluar la contribución de sus compañeros al trabajo en grupo y la colaboración. Presentaciones Orales: Los grupos pueden presentar sus proyectos colaborativos de manera oral a la clase.	-Fomenta el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. -Desarrolla habilidades de colaboración necesarias en el entorno laboral. -Facilita el aprendizaje entre pares.	-Los conflictos dentro de los grupos pueden surgir. -La evaluación entre pares puede ser más subjetiva. -Algunos estudiantes pueden cargar con una carga desigual de trabajo. -Docente debe lidiar con su ego (pierde control sobre su clase).
Clase Expositiva	-El profesor presenta	-Se utiliza en muchas disciplinas como una	-En una clase de historia, el profesor	Evaluación objetiva	-Eficiente para presentar	-Limita la participación

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	información de manera oral o visual a los estudiantes. Es una metodología tradicional de enseñanza donde la información se transmite de manera unidireccional.	forma eficiente de presentar contenido. -En conferencias y charlas, el expositor transmite información a una audiencia.	puede dar una conferencia sobre un período histórico. -En una conferencia científica, los expertos exponen investigaciones. -En una clase expositiva de música, se interpreta y explican la teoría y armonía de una composición.	Cuestionarios: Los cuestionarios pueden evaluar la retención de conocimientos adquiridos en las exposiciones.	información a grupos grandes. -Control en la transmisión de contenido. -Es útil para establecer fundamentos conceptuales y abstractos.	activa de los estudiantes. -Puede resultar en pasividad y falta de compromiso. -No fomenta la aplicación práctica del conocimiento.
Aula Invertida	-Los estudiantes revisan el contenido por su cuenta antes de la clase y luego utilizan el tiempo en clase para actividades prácticas, discusiones y aplicaciones. -Fomenta el aprendizaje	-Se aplica en entornos donde se busca aprovechar el tiempo en clase para actividades más interactivas. -En educación en línea, se utiliza para maximizar la interacción en tiempo real.	-Antes de la clase, los estudiantes pueden ver videos explicativos en línea. -En clase, se pueden realizar debates, ejercicios prácticos o discusiones grupales sobre el material. -En un curso en línea, los estudiantes pueden utilizar foros para discutir	Debates y Discusiones Grupales: Los estudiantes pueden participar en debates y discusiones sobre los materiales revisados antes de la clase. Cuestionarios: pueden evaluar la comprensión de los materiales previos a la clase.	-Fomenta la participación activa de los estudiantes. -Utiliza el tiempo en clase de manera eficiente. -Promueve el aprendizaje colaborativo.	-Puede ser desafiante para estudiantes con carencia de autorregulación en el aprendizaje. -Requiere de motivación del estudiante.

Metodología	Descripción	Contexto/Situaciones	Ejemplos	Procedimientos de evaluación procesual, formativa, sumativa	Ventajas	Desafíos
	activo y la interacción.		conceptos antes de la sesión en vivo.		-Desarrolla habilidades sociales.	
Gamificación	-Utiliza elementos de juego, como recompensas, desafíos y competencias, para motivar el aprendizaje. -Fomenta la participación y el compromiso de los estudiantes.	-Se aplica en una variedad de contextos educativos para hacer que el aprendizaje sea más interactivo y lúdico.	-En una clase de idiomas sicología, se pueden realizar juegos de roles. -En una clase de historia, se pueden crear juegos de trivia para revisar hechos históricos.	Cuestionarios: Los cuestionarios gamificados pueden utilizarse para evaluar la comprensión de los conceptos relacionados con el juego. Trabajos y Proyectos: Los proyectos basados en juegos pueden ser evaluados en función de su calidad y creatividad.	-Motiva a los estudiantes y aumenta su participación. -Fomenta la competencia amigable. -Puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo y divertido.	-Requiere tiempo y recursos para el diseño de juegos. -Puede distraer a algunos estudiantes. -La efectividad puede variar según la implementación.

ANEXO 3: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Estrategia de Evaluación	Descripción
	Procedimientos de evaluación
Cuestionarios	Serie de preguntas para evaluar conocimientos o ideas.
Trabajos y Proyectos	Evaluación basada en trabajos de investigación o proyectos.
Portafolios	Colección de trabajos que reflejan el progreso y logros e inducen a reflexión del proceso propio de aprendizaje.
Presentaciones Orales	Exponer y defender trabajo o ideas frente a un público.
Evaluación por Pares	Estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros.
Exámenes Prácticos	Demostración de habilidades prácticas.
Debates y Discusiones Grupales	Capacidad para argumentar y defender puntos de vista en grupo.
	Instrumentos de evaluación
Pauta de evaluación	Es un listado de los desempeños que se requieren evaluar. En general, se ordena por dimensiones o indicadores que permiten registrar el cumplimiento de dichos desempeños.
Rúbrica	Un conjunto de guías de valoración y/o calificación que representan los elementos que se requieren para cumplir con éxito una tarea determinada. En términos técnicos, una matriz o una tabla de doble entrada que contiene criterios (dimensiones), indicadores y descriptores que se articulan a través de una gradación cualitativa y/o cuantitativa de la calidad del trabajo o desempeño observado.
Lista de cotejo	Es un listado de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar su presencia o ausencia. Su formato es muy simple: aparece el rasgo que interesa, seguido de dos casilleros (sí/no). Se caracteriza por evaluar aspectos dicotómicos. Se puede incorporar una columna de observaciones.
Escala de apreciación	Es una lista de características, aspectos, conductas o cualidades sobre las que interesa determinar el grado o frecuencia en que se encuentran presentes. Junto al rasgo que se va a medir, aparece, por ejemplo, este tipo de gradación: muy de acuerdo/de acuerdo/en desacuerdo; o siempre/constantemente/a veces/casi nunca/nunca. Pueden ser descriptivas, gráficas, numéricas, entre otras.
	Tipo de agentes evaluativos
Autoevaluación	El evaluador y el sujeto evaluado es la misma persona. Permite al estudiante reflexionar sobre lo aprendido.
Coevaluación o evaluación de pares	El evaluador es un integrante del grupo o del curso, quien evalúa a sus compañeros. Permite desarrollar pensamiento crítico, análisis de criterios, y retroalimentación de pares. Es importante fomentar un espacio de confianza y respeto.
Heteroevaluación	El evaluador es el docente. Es la forma tradicional de evaluación.